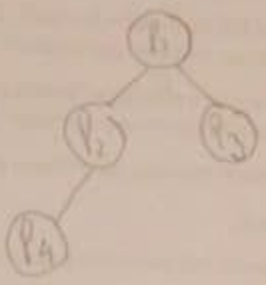
Freq. Parte 2

Duração 45mn

23/05/2018



Ex1.

1. Quantos processos temos com o comando: fork () && (fork () || fork ());
2. Desenhe a árvore genealógica dos processos gerados por esta linha.
3. Adicione uma única linha ao seguinte código para evitar que o pai morra antes do filho:

```
#include <sys/types .h>
#include <unistd .h>
#include < stdio .h>
int main() {
int i ,n=5;
int pid;
for ( i =1; i<n ; i++) { if (( pid=fork())==-1)
break;
if ( pid == 0)
printf ("Process %d Father %d, i=%d\n" , getpid (), getppid (), i );
}
return 0;
}
```

Ex2.

Existem quatro processos cujos tempos estimados de chegada e execução são fornecidos na tabela a seguir:

Proc.	Arrival Time	CPU Burst
P1	0	8
P2	3	6
P3	5	2
P4	6	1

1) Dê o diagrama GANTT ilustrando o agendamento de processos usando o método do menor tempo restante primeiro "SRTF" e calcular WAT e TAT

2) Se os processos p1, p2, p3 e p4 chegaram ao tempo 2, 5, 7, 8 respectivamente,

dê o diagrama GANTT ilustrando o escalonamento dos processos usando o método Round Robin (RR) com um quantum = 2 .

3) Um comutador de estado leva **c** unidades de tempo e a duração média da fase do processo de um processo é p unidades de tempo.

Calcule a eficiência (tempo gasto na execução de processos de tempo total de CPU) como uma função de c, p e o valor q do quantum quando um Round Robin é usado.

Estude os casos particulares em que q tende a $+\infty$ e a 0.

Ex3.

Temos três processos concorrentes P1, P2 e P3 que compartilham as variáveis n e out.

Para controlar o acesso a variáveis compartilhadas, um programador propõe os seguintes códigos:

```
Semaphore mutex1 = 1 ;

Semaphore mutex2 = 1 ;
```

P1	P2	P3
mutex1.P() ; mutex2.P() ; out=out+1 ; n=n-1 ; mutex2.V() ; mutex1.V() ;	mutex2.P() ; out=out-1 ; mutex2.V() ;	mutex1.P() ; n=n+1 ; mutex1.V() ;

1) Esta proposta é correta? Se não, por quê?

2) Propor uma solução correta.